

2023–2024 学年第二学期数学与统计学院《数理统计》期末考试题

任课教师：刘妍岩

专业_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

1. (10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 令

$$Y_1 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i, \quad Y_2 = \frac{1}{15} \sum_{i=11}^{25} X_i, \quad S^2 = \frac{1}{14} \sum_{i=11}^{25} (X_i - Y_2)^2,$$

$$Z = \frac{\sqrt{6}(Y_1 - Y_2)}{S},$$

试求统计量 Z 的分布。

2. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 来自总体 X 的样本, X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = e^{-(x-\theta)} I(x > \theta).$$

- (a) 试求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$ 和极大似然估计 $\hat{\theta}_L$;
- (b) $\hat{\theta}_M$ 和 $\hat{\theta}_L$ 是无偏估计吗? 如果不是无偏估计, 如何修正为无偏估计?
- (c) 基于切比雪夫不等式证明上述两个估计都是相合估计。

3. (20 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自两点分布 $B(1, \theta)$ 的样本, 其中 $0 < \theta < 1$, 试求:

- (a) $g(\theta) = \theta(1 - \theta)$ 的 UMVUE, 记为 $T(X)$;
- (b) $T(X)$ 的方差是否达到 $g(\theta)$ 的无偏估计的 C-R 下界?

4. (10 分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 σ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的双侧置信区间。

5. (20 分) 设样本 $X_1, \dots, X_n$ 取自正态总体 $N(0, \sigma_1^2)$, $Y_1, \dots, Y_m$ 取自正态总体 $N(0, \sigma_2^2)$, 其中 σ_1^2, σ_2^2 为未知参数。导出下面检验问题的检验水平为 α 的似然比检验否定域:

$$H_0: \sigma_1^2 = 2\sigma_2^2 \quad \longleftrightarrow \quad H_1: \sigma_1^2 \neq 2\sigma_2^2.$$

6. (10 分) 假定某次数理统计考试的成绩服从正态分布, 随机抽取了 36 位考生的成绩, 算得平均成绩为 66.5 分, 标准差为 15 分, 问在显著性水平 0.05 下, 是否可以认为这次考试全体考生的平均成绩为 70 分? 可能会用到的上分位点:

$$t_{0.05}(35) = 1.6896, \quad t_{0.025}(35) = 2.0301, \quad t_{0.05}(36) = 1.6883, \quad t_{0.025}(36) = 2.0281.$$

7. (15 分) 假设 (Z_i, X_i) , $i = 1, \dots, n$ 表示 n 个独立个体的 BMI 指数和每日脂肪摄入量, 并且

$$Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i.$$

这里 ε_i , $i = 1, \dots, n$ 独立同分布, 服从 $N(0, \sigma^2)$, 并且 ε_i 与 X_i 相互独立。假设 X_i 的密度函数为已知, 记为 $g(x)$ 。在实际实验中, 人们观测到 X_i , $i = 1, \dots, n$, 和下面的分类变量:

$$Y_i = \begin{cases} 0, & Z_i < 25, \\ 1, & Z_i \geq 25. \end{cases}$$

- (a) 写出观测数据的似然函数;
- (b) 写出完整数据 (Z_i, X_i) , $i = 1, \dots, n$ 的似然函数。